

Parcial-1-Apuntes-y-Ejercicios-R...



Anónimo



Seguridad en Sistemas Informáticos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna**



[Accede al documento original](#)

CIFRADO DE VERNAM

Para este tipo de cifrado, nos proporcionan una tabla ASCII con la conversión a binario de cada caracter. De esta manera, nos darán una clave y un texto original, para hacer XOR bit a bit y obtener el resultado cifrado.

Para el descifrado simplemente haremos XOR con el texto cifrado y la clave usada, para obtener el texto original.

texto cifrado → 111011111001011100011111
clave → 101111001101100001010011 } XOR
Texto Descifrado → 010100110100111101001100
 S O L

CIFRADO DE VIGENERE

Para este ejercicio buscaremos la posición de cada letra en el abecedario, de manera que:

- Cifrar (+): sumamos la posición del texto original con la de la clave, en caso de pasarse de rango hacemos mod <tamaño del alfabeto>
- Descifrar (-): le restamos al texto original la clave y en caso de resultado negativo le sumamos el tamaño del alfabeto

Ejemplo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Cifrar

Texto: PAVELINHO
clave: DOLORDOLO

20 16 34 20 30 13 29 20 30
20 16 8 20 4 13 3 20 4) mod 26

Resultado:

TPHTDHCTD

Descifrar

Texto → TPHTDHCTD
Clave → DOLORDOLO

Resultado:
PAVELINHO

$$\begin{array}{cccccccc} 16 & 1 & -4 & 5 & -14 & 9 & -12 & 8 & -9 \\ 16 & 1 & 22 & 5 & 12 & 9 & 14 & 8 & 15 \end{array} \begin{array}{l} \\ +26 \end{array}$$

MODOS DE CIFRADO EN FLUJO

CHACHA 20

Para las sumas en hexadecimal, tenemos que hacerla en decimal y si se pasa de rango restar 16. El número de veces que restamos 16 es el acarreo.

$$a = a + b \rightarrow d = d \oplus a \lll 16$$

$$c = c + d \rightarrow b = b \oplus c \lll 12$$

$$a = a + b \rightarrow d = d \oplus a \lll 8$$

$$c = c + d \rightarrow b = b \oplus c \lll 7$$

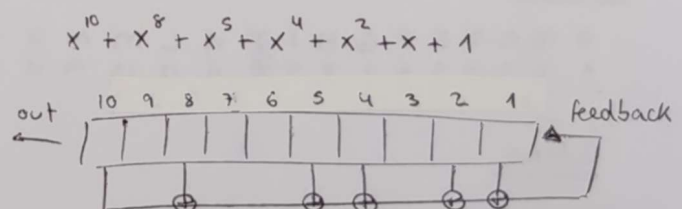
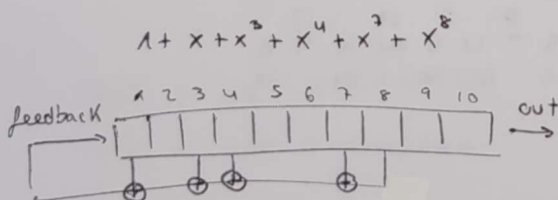
Impares → columnas
Pares → diagonales

NOTA.- si los números están escritos con dos puntos tenemos que cambiarlos a little endian, si no, ya están colocados.

- Si nos piden diagonal hay que hacer QR en las 4 columnas primero y después en la diagonal.

RDRL • LFSR

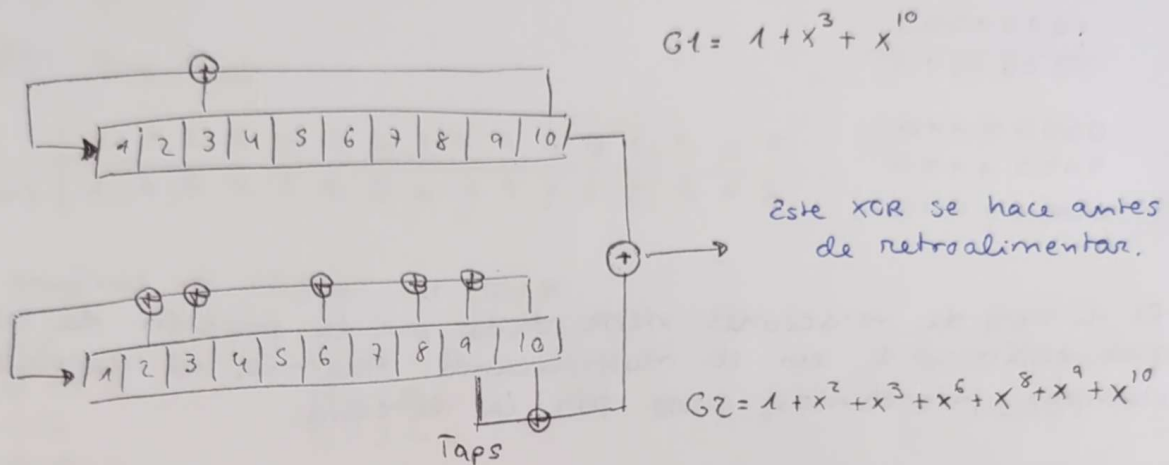
Nos dan un polinomio de realimentación, y los usamos para hacer el dibujo y colocar los XOR pero el polinomio varía dependiendo de donde se encuentre el 1.



Primero se expulsa y luego se hace desplazamiento. El tamaño de la caja depende del tamaño de la semilla.

GPS C/A

Nos genera una secuencia. Los polinomios son constantes, los XOR siempre van en el mismo. Nos dan una tabla de taps para colocar los XOR de G2.



Multiplicación de snow 3G y AES

Lo que se hace es dividir uno de los bytes a multiplicar en tantos subbytes como 1 tenga y haremos todas las multiplicaciones. Debemos tener en cuenta el byte más significativo en las iteraciones:

- Si es 1, desplazar y hacer XOR con la constante.
- Si es 0, solo desplazar.

Cte snow

A9 = 10101001

Cte AES

1B = 00011011

Ejemplo: Realizar operación multiplicación de los bytes 11010101 y 01010001 para el cifrado usado en 3G, 4G y 5G

Byte 1 → 11010101

Byte 2 → 01010001

→	00000001	→	11010101	}	$ \begin{array}{r} 11010101 \\ + 00011000 \\ + 01100000 \\ \hline 10101101 \\ \hline \text{Solución} \end{array} $
→	00010000	→	00011000		
→	01000000	→	01100000		

Lo que haremos será multiplicar el byte 1 con esos 3.

$$\bullet 11010101 \times 00010000$$

$$\begin{array}{r} \text{It 0} \quad 11010101 \\ \text{It 1} \quad 10101010 \\ \quad 10101001 \\ \hline 00000011 \end{array}$$

$$\text{It 2} \quad 00000110$$

$$\text{It 3} \quad 00001100$$

$$\text{It 4} \quad 00011000$$

$$\bullet 11010101 \times 01000000$$

$$\text{It 5} \quad 00110000$$

$$\text{It 6} \quad 01100000$$

→ El número de iteraciones viene dado por la posición de los bits que están a 1 en el multiplicando. Además, al desplazar siempre insertamos ceros por la derecha.

MODO DE CIFRADO EN BLOQUE

ECB (Electronic Code Book)

- (1) Dividir el bloque según el tamaño de la Key.
- (2) Sustituir según la Key.

Ejemplo : Descifrado y cifrado

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Ex(m)	1	b	5	c	7	e	2	a	4	9	f	d	0	3	6	8

Texto original → 188b06

1 → 0 b → 1
8 → f 0 → c
8 → f 6 → e

Texto descifrado → 0ff1ce

Texto original → 0ff1ce

0 → 1 1 → b
f → 8 c → 0
f → 8 e → 6

Texto cifrado → 188b06.

CFB (Cipher feedback)

- (1) Sustituir el vector según la clave
- (2) Aplicamos XOR entre paso 1 y texto original
- (3) Repetir cambiando el vector (usamos el anterior bit del texto)

Ejemplo: Descifrado

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$E_k(m)$	1	b	5	c	7	e	2	a	4	9	f	d	0	3	6	8

Texto original $\rightarrow$ 10fed IV=0

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) $0 \rightarrow 1$ | (4) $0 \rightarrow 1$ | (8) $6 \rightarrow 2$ |
| (2) $1 \oplus 1 = 0$ | (5) $1 \oplus f = 6$ | (9) $d \oplus 2 = f$ |
| (3) $1 \rightarrow b$ | (6) $f \rightarrow 8$ | |
| (4) $b \oplus 0 = b$ | (7) $8 \oplus 6 = e$ | |

Texto descifrado
0beef

Ejemplo: cifrado

Texto original $\rightarrow$ 0beef IV=0

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) $0 \rightarrow 1$ | (5) $0 \rightarrow 1$ | (9) $6 \rightarrow 2$ |
| (2) $0 \oplus 1 = 1$ | (6) $1 \oplus e = f$ | (10) $f \oplus 2 = d$ |
| (3) $1 \rightarrow b$ | (7) $f \rightarrow 8$ | |
| (4) $b \oplus b = 0$ | (8) $8 \oplus e = 6$ | |

Texto cifrado
10fed

OFB (Output feedback)

Es parecido a encriptar con CFB. Además, en este modo cifrar y descifrar se hace igual.

- (1) Aplicamos la clave al vector de inicialización.
- (2) Aplicamos XOR entre el texto y el resultado del paso 1.
- (3) El nuevo IV es el resultado del paso 1.

Ejemplo: Cifrado

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$E_k(m)$	1	b	5	c	7	e	2	a	4	9	f	d	0	3	6	8

Texto original $\rightarrow$ 13bc8 IV=0

- (1) $0 \rightarrow 1$
- (2) $1 \oplus 1 = 0$
- (3) $1 \rightarrow b$
- (4) $b \oplus 3 = 8$

- (5) $b \rightarrow d$
- (6) $d \oplus b = 6$
- (7) $d \rightarrow 3$
- (8) $3 \oplus c = f$

- (9) $3 \rightarrow c$
- (10) $c \oplus 8 = 4$

Texto cifrado
086f4

Ejemplo: Descifrado

Texto original $\rightarrow$ 086f4 IV=0

- (1) $0 \rightarrow 1$
- (2) $1 \oplus 0 = 1$
- (3) $1 \rightarrow b$
- (4) $b \oplus 8 = 3$

- (5) $b \rightarrow d$
- (6) $d \oplus 6 = b$
- (7) $d \rightarrow 3$
- (8) $3 \oplus f = c$

- (9) $3 \rightarrow c$
- (10) $c \oplus 4 = 8$

Texto descifrado
13bc8

CBC (Cipher Block Chaining)

CIFRADO

- (1) Aplicar XOR entre el texto y el vector de inicialización.
- (2) Aplicar clave al resultado del paso 1.
- (3) El resultado del paso 2 es el nuevo vector de inicialización (IV)

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$E_k(m)$	1	b	5	c	7	e	2	a	4	9	f	d	0	3	6	8

Texto original $\rightarrow$ df00d IV=0

- (1) $d \oplus 0 = d$
- (2) $d \rightarrow 3$
- (3) $3 \oplus f = c$
- (4) $c \rightarrow 0$

- (5) $0 \oplus 0 = 0$
- (6) $0 \rightarrow 1$
- (7) $1 \oplus 0 = 1$
- (8) $1 \rightarrow b$

- (9) $d \oplus b = 6$
- (10) $6 \rightarrow 2$

Texto cifrado
301b2

DESCIFRADO

- (1) Aplicar clave al texto original
- (2) Aplicar XOR del resultado del paso 1 con el vector
- (3) El nuevo IV será el byte anterior del texto original.

Texto original $\rightarrow$ 301b2

- (1) $3 \rightarrow d$
- (2) $d \oplus 0 = d$
- (3) $0 \rightarrow c$
- (4) $c \oplus 3 = f$

- (5) $1 \rightarrow 0$
- (6) $0 \oplus 0 = 0$
- (7) $b \rightarrow 1$
- (8) $1 \oplus 1 = 0$

- (9) $2 \rightarrow 6$
- (10) $6 \oplus b = d$

Texto descifrado
df00d

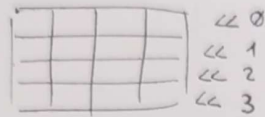
AES

Si nos piden alguno de los modos de cifrado anteriores, hay que ver cuándo aplicarlo.

AddRoundKey $\rightarrow$ Texto (o resultado de modo) $\oplus$ Key

SubBytes $\rightarrow$ buscar en la Sbox y sustituir.

ShiftRows $\rightarrow$ rotar columnas



MixColumns $\rightarrow$ Constante $\cdot$ resultado, con multiplicación AES

Expansión Clave

AddRoundKey.

Distribución de claves

Los factores clave en la gestión de claves en criptografía simétrica son:

- Generación, distribución, almacenamiento, tiempo de vida, destrucción y aplicación de las claves de acuerdo con una política de seguridad.
- Longitud de la clave.
- Elección correcta de la clave para evitar ataque de diccionario. Generación pseudoaleatoria.
- Tiempo de vida de las claves: poseen fecha de caducidad ya que cuanto más tiempo se usa una clave.
 - aumenta la probabilidad de que se comprometa.
 - mayor será el daño si la clave se compromete, ya que toda la información protegida con esa clave queda al descubierto
 - mayor será la tentación de alguien para intentar desbaratarla
 - en general es más fácil realizar criptoanálisis con mucho texto cifrado con la misma clave.

Jerarquía del espacio de claves

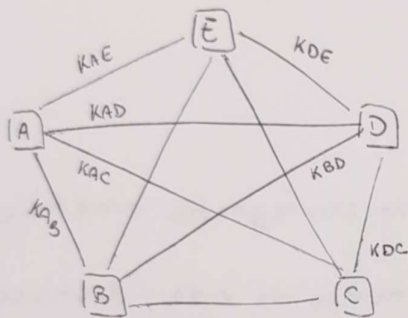
Claves de sesión → empleadas para cifrar los datos de usuario y que son actualizados frecuentemente.

claves de cifrado de claves $\rightarrow$ para proteger las claves de sesión.

claves maestras $\rightarrow$ son distribuidas manualmente y se utilizan para proteger las de cifrado de claves cuando son intercambiadas.

Distribución de claves secretas

La gestión de claves es una tarea muy difícil.



Número de claves

$$N = \frac{n(n-1)}{2}$$

Método de Diffie-Hellman

Alice

Escoje secreto X_A

$$Y_A = \alpha^{x_A} \bmod p$$

$$K = Y_B^{x_A} \bmod p$$

Bob

Escoje secreto XB

$$y_B = \alpha^{x_B} \bmod p$$

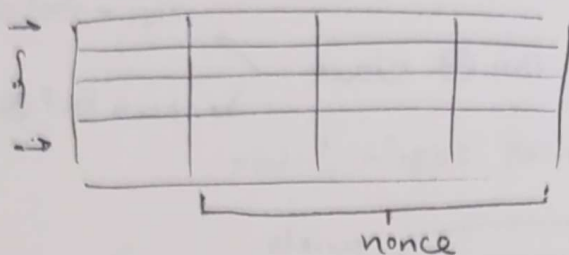
$$K = y_A^{x_B} \bmod p$$

Nos dan X_A , X_B , α , y p . Se hace exponenciación rápida.

[PRIMER PARCIAL - SSI]

CHACHA

- Constante clave
- contador



Si viene con ":" hay que pasar a little endian.

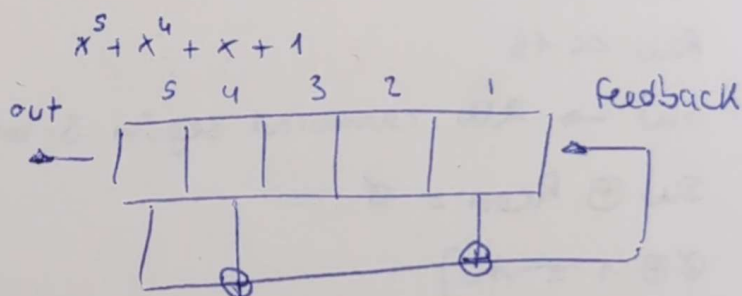
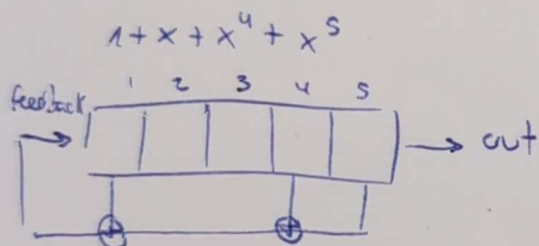
Si viene sin ":" se deja tal cual.

LFSR

El primer periodo o secuencia de salidas completas, significa generar la secuencia hasta que el estado del LFSR vuelva a ser igual que la semilla inicial.

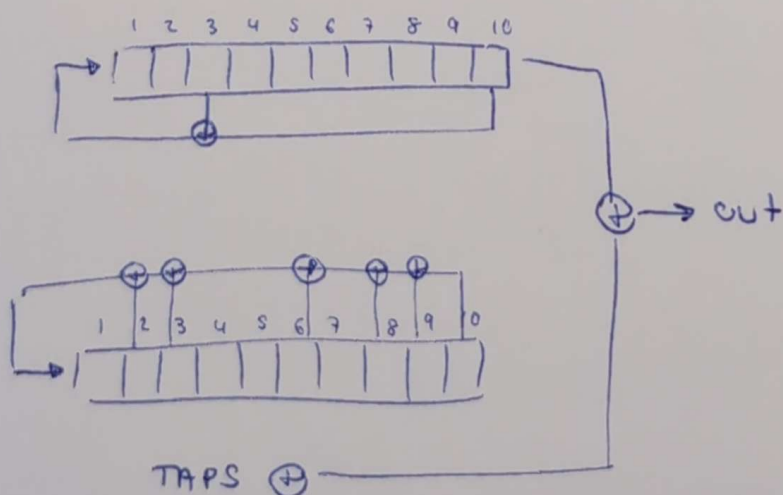
Periodo max: $2^n - 1$ donde n es el n° de bits.

→ Primero se expulsa, luego hacemos XOR y desplazamos.



GPS

Los cuadrados siempre van 1127 ~ 10 derecha.
A la hora de resolver. Primero se hacen el XOR de los taps y luego se hace XOR con la salida de G1 eso es = out.



$$G1 = 1 + x^3 + x^{10}$$

$$G2 = 1 + x^2 + x^3 + x^6 + x^8 + x^9 + x^{10}$$

1° outs

2° XOR y retroalimentación

AES

Constante AES: $1B = 00011011$

Constante Snow 3G: $A9 = 10101001$

Add sushi a mⁱ:

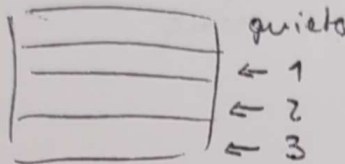
1^{er} AddRoundKey $\rightarrow INI \oplus \text{clave}$

$INI = \text{txt} \oplus \text{cs}$ (AES normal)

$INI = \text{txt} \oplus IV$ (AES + CBC)

2^o SubBytes $\rightarrow$ cambian según S-box

3^o Shift Rows $\rightarrow$



4^o Mix Columns

Expansión de la clave

clave: $\underbrace{\quad}_1 \underbrace{\quad}_2 \underbrace{\quad}_3 \underbrace{\quad}_4$

$RW = 4$

$RW \ll 16$

$SW \rightarrow RW$ cambian según S-box

$SW \oplus Rcon = \emptyset$

$\emptyset \oplus 1 = 1'$

$1' \oplus 2 = 2'$

$2' \oplus 3 = 3'$

$3' \oplus 4 = 4'$

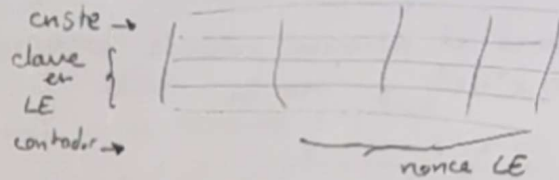
} nueva - Key.

Repaso 1º Parcial SSI - CHACHA

Para empezar hacemos la matriz

②

cte = 61707865, 3320646e,
79622d32, 6b206574



clave = 00:00:00:00 x4, FF:FF:FF:0F, FF:FF:FF:F0, FF:FF:0F:FF, FF:FF:F0:FF

contador = 01:00:00:00

nonce = 02:00:00:00, 03:00:00:00, 04:00:00:00

Si nos lo dan con ":" hay que pasarlo a little endian (LE) si nos lo dan sin ":" ya está en little endian:

61707865	3320646e	79622d32	6b206574	→ a
00000000	00000000	00000000	00000000	→ b
0FFFFFFF	F0FFFFFF	FF0FFFFFF	FFF0FFFF	→ c
00000001	00000002	00000003	00000004	→ d

Nos piden
1ª palabra (a)
de 1ª QR
sobre 1ª columna.

$$a = a + b = 61707865 + 00000000 = 61707865$$

$$d = d \oplus a = 00000001 \oplus 61707865 = 61707864$$

$$d \ll 16 = 78646170$$

$$c = c + d = 0FFFFFFF + 78646170 = 8864616F$$

$$b = b \oplus c = 00000000 \oplus 8864616F = 8864616F$$

$$b \ll 12 = 4616F886$$

$$a = a + b = 61707865 + 4616F886 = A78770EB \quad \checkmark$$

$$\begin{array}{r} 101 \\ 001 \\ \hline 100 \end{array}$$

A - 10
B - 11
C - 12
D - 13
E - 14
F - 15

Repaso 1º Parcial SSI - Vigenere

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Tam = 27
mod = 27

mensaje A DESCIFRAR = WDNDVYLQGPSNIRGD

CLAVE: DOLOR

$$W - D = 23 - 3 = 20 = T$$

$$D - O = 3 - 15 = -12 \bmod 27 = 15 = O$$

$$N - L = 14 - 11 = 3 = D$$

$$D - O = 3 - 15 = -12 \bmod 27 = 15 = O$$

$$V - R = 22 - 18 = 4 = E$$

$$V - D = 22 - 3 = 19 = S$$

$$I - O = 8 - 15 = -7 \bmod 27 = 20 = T$$

$$L - L = 11 - 11 = 0 = A$$

$$Q - O = 17 - 15 = 2 = C$$

$$G - R = 6 - 18 = -12 \bmod 27 = 15 = O$$

$$P - D = 16 - 3 = 13 = N$$

$$S - O = 19 - 15 = 4 = E$$

$$N - L = 13 - 11 = 2 = C$$

$$I - O = 8 - 15 = -7 \bmod 27 = 20 = T$$

$$R - R = 18 - 18 = 0 = A$$

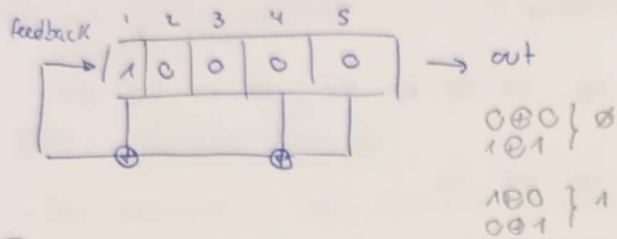
$$G - D = 6 - 3 = 3 = D$$

$$D - O = 3 - 15 = -12 \bmod 27 = 15 = O$$

Result → TODOSTA CONECTADO

LFSR - Ejemplo Repaso

Generar el primer periodo LFSR con polinomio de retroalimentación $1+x+x^4+x^5$ y semilla 10000.



El primer periodo significa generar la secuencia hasta que el estado del LFSR vuelva a ser igual a la semilla inicial.

Periodo máximo: $2^n - 1 = 2^5 - 1 = 31$

Primero se expulsa y luego XOR y desplazamos.

① out: 0
 $0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 1 1 0 0 0

② out: 0
 $0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 1 1 1 0 0

③ out: 0
 $0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 1 1 1 1 0

④ out: 0
 $0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
 0 1 1 1 1

⑤ out: 1
 $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
 0 0 1 1 1

⑥ out: 1
 $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
 0 0 0 1 1

⑦ out: 1
 $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
 0 0 0 0 1

⑧ out: 1
 $1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
 1 0 0 0 0 → terminamos porque volvimos a la semilla inicial.

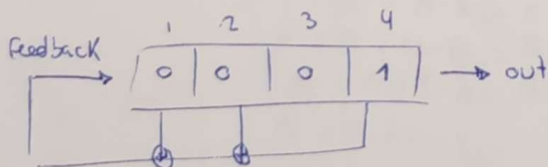
Result → 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1

↓
 Combinación de todos los outputs

Ejercicios de Repaso Mod 1 y 11 - LFSR

El LFSR con polinomio de retroalimentación $1+x+x^2+x^4$ y semilla 0001 genere el primer periodo:

Resultado: 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0



① out: 1
 $1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
 1 0 0 0

③ out: 0
 $0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
 0 1 1 0

② out: 0
 $0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 1 1 0 0

④ out: 0
 $0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$
 1 0 1 1

⑤ out: 1 0 1 0 1 ⑥ out: 1 0 0 1 0
 $1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$ $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

⑦ out: 0 0 0 0 1 → Final, llegamos a la semilla original.
 $0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$

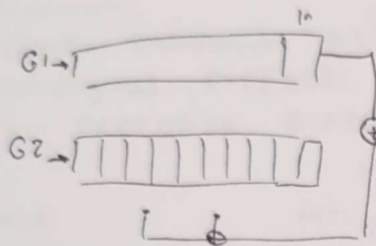
GPS - Repaso Ejemplo

• Los polinomios son siempre constantes

$G1 = 1 + x^3 + x^{10}$ (cuadrado 1 → 10)

$G2 = 1 + x^2 + x^3 + x^6 + x^8 + x^9 + x^{10}$ (cuadrado 1 → 10)

Y nos tienen que dar los taps que se aplican a G2.



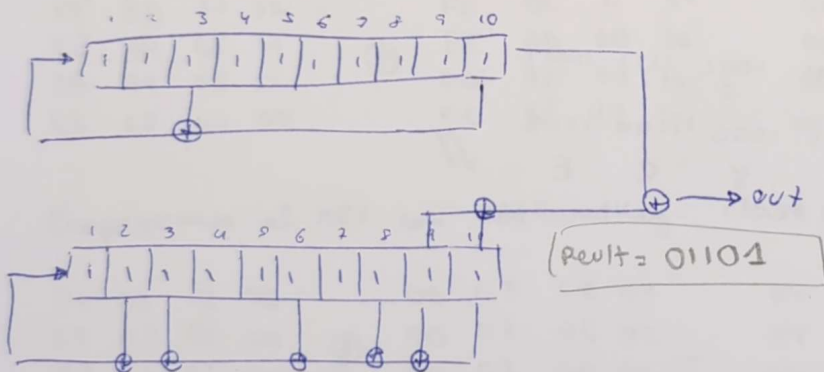
haces XOR con taps y luego XOR con salida de G1

Y después retroalimentas.

Ejemplo

Usando un generador GPS C/A con satélite 16 y estado inicial 111...111

¿Cuáles son los primeros 5 bits de la secuencia afrente que se produce en los golpes de reloj 11, 12, 13, 14, 15, tras expulsar la semilla? satélite 16 → taps 9 y 10



Para llegar a esos golpes de reloj significa que tengo que repetir el algoritmo 15 veces y quedarme con el output de las 5 últimas.

⑩
 $G1 = 1000111000$
 $G2 = 0010110100$

①
 $G1 = 0111111111$
 $G2 = 0111111111$

⑤
 $G1 = 1100011111$
 $G2 = 1010011111$

⑪ out: $0 \oplus 0 = 0$
 $G1 = 0100011100$
 $G2 = 1001011010$

②
 $G1 = 0011111111$
 $G2 = 0011111111$

⑥
 $G1 = 1110001111$
 $G2 = 1101001111$

⑫ out: $0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 $G1 = 0010001110$
 $G2 = 0100101101$

③
 $G1 = 0001111111$
 $G2 = 1001111111$

⑦
 $G1 = 0111000111$
 $G2 = 0110100111$

⑬ out: $0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 $G1 = 1001000111$
 $G2 = 1010010110$

④
 $G1 = 1000111111$
 $G2 = 0100111111$

⑧
 $G1 = 0011100011$
 $G2 = 1011010011$

⑭ out: $1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
 $G1 = 1100100011$
 $G2 = 0101001011$

⑨
 $G1 = 0001110001$
 $G2 = 0101101001$

⑮ out: $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

Repaso CHACHA - diapo 16

$a = 1111\ 1111$
 $b = 0102\ 0304$
 $c = 9b8d\ 6f43$
 $d = 0123\ 4567$

¿Queremos hallar la segunda palabra de este quarter-round?

La segunda palabra es b .

$$a = a + b = 1111\ 1111 + 0102\ 0304 = 1213\ 1415$$

$$d = d \oplus a = 1213\ 1415 \wedge 0123\ 4567 = 1330\ 5172$$

$$d \lll 16 = 5172\ 1330$$

$$c = c + d = 9b8d\ 6f43 + 5172\ 1330 = ECFF\ 8273$$

$$b = b \oplus c = 0102\ 0304 \wedge ECFF\ 8273 = EDFD\ 8177$$

$$b \lll 12 = D8177\ EDF$$

$$a = a + b = 1213\ 1415 + D8177\ EDF = EA2A\ 92F4$$

$$d = d \oplus a = 5172\ 1330 \wedge EA2A\ 92F4 = BB58\ 181C$$

$$d \lll 8 = 5881\ C4BB$$

$$c = c + d = ECFF\ 8273 + 5881\ C4BB = 1458\ 147E$$

$$b = b \oplus c = D8177\ EDF \wedge 1458\ 147E = 9D96\ 39F1$$

$$b \lll 7$$

$$\downarrow \quad \underline{1001\ 1101}\ 1001\ 0110\ 0011\ 1001\ 1111\ 0001$$

$$1100\ 1011\ 0001\ 1100\ 1111\ 1000\ 1100\ 1110$$

$$C\ B\ 1\ C\ F\ 8\ C\ E \quad \checkmark$$

Repaso 1º Parcial - AES

Constante del AES: 1B $\rightarrow$ 00011011

Para la multiplicación del AES; cogemos como multiplicador el que menos 1's tenga y lo desglosamos.

- Hacemos tantas iteraciones como número en el que se encuentra el 1.
Si el 1 está en el 4º bit hacemos 4 iteraciones

- Si bit de la izq = 0 $\rightarrow$ desplazamos

- Si bit de la izq = 1 $\rightarrow$ 1º desplazamos y luego sumamos con la constante.

Ejercicio

clave: 04040404 03030303 02020202 00000000

txt original: FFEEDDCC BBAA9988 77665544 33221100

IV: FFEEDDCC BCAD9E8F 71605342 37281504

clave:

04 03 02 00
04 03 02 00
04 03 02 00
04 03 02 00

txt:

FF BB 77 33
EE AA 66 22
DD 99 55 11
CC 88 44 00

IV:

FF BC 71 37
EE AD 60 26
DD 9E 53 15
CC 8F 42 04

Como estamos en modo CBC primero $\text{txt} \oplus \text{IV} = \text{INI}$

FF BB 77 33
EE AA 66 22
DD 99 55 11
CC 88 44 00

$\oplus$

FF BC 71 37
EE AD 60 26
DD 9E 53 15
CC 8F 42 04

00 07 06 04
00 07 06 04
00 07 06 04
00 07 06 04

Empezamos el AES con AddRoundKey: $\text{clave} \oplus \text{INI}$

04 03 02 00
04 03 02 00
04 03 02 00
04 03 02 00

$\oplus$

00 07 06 04
00 07 06 04
00 07 06 04
00 07 06 04

04 04 04 04
04 04 04 04
04 04 04 04
04 04 04 04

Seguimos con el SubBytes:

04 04 04 04
04 04 04 04
04 04 04 04
04 04 04 04

$\Rightarrow$

F2 F2 F2 F2
F2 F2 F2 F2
F2 F2 F2 F2
F2 F2 F2 F2

Seguimos con el ShiftRows:

F2 F2 F2 F2 *güeta*
F2 F2 F2 F2 *rota 1*
F2 F2 F2 F2 *rota 2*
F2 F2 F2 F2 *rota 3*

$\Rightarrow$

F2 F2 F2 F2
F2 F2 F2 F2
F2 F2 F2 F2
F2 F2 F2 F2

Continuamos con MaxColumns:

$$\begin{pmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F2 & F2 & F2 & F2 \\ F2 & F2 & F2 & F2 \\ F2 & F2 & F2 & F2 \\ F2 & F2 & F2 & F2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F2 & F2 & F2 & F2 \\ F2 & F2 & F2 & F2 \\ F2 & F2 & F2 & F2 \\ F2 & F2 & F2 & F2 \end{pmatrix}$$

$$(F2 \cdot 02) \oplus (F2 \cdot 03) \oplus (F2 \cdot 01) \oplus (F2 \cdot 01) = (F2 \cdot 02) \oplus (F2 \cdot 03)$$

00

F2 · 02

11110010
00000010

$$\begin{array}{r} \text{if 1: } 11100100 \\ \oplus 00011011 \\ \hline 11111111 \end{array} = FF$$

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ 00001101 \\ \hline 11110010 \\ F2 \end{array}$$

F2 · 03

11110010
00000011

$$\begin{array}{r} 00000001 \\ \oplus 11110010 \\ \hline 11110011 \end{array} = 0D$$

PARA TERMINAR: expandimos la Key.

clave: 04040404 03030303 02020202 ^{RW} 00000000

Rotate <<16 RW = 00000000

Sub = 63636363

XOR con RCN = 63636363 $\oplus$ 01000000 = 62636363

- ① 04040404 $\oplus$ 62636363 = 66676767
 - ② 03030303 $\oplus$ 66676767 = 65646464
 - ③ 02020202 $\oplus$ 65646464 = 67666666
 - ④ 00000000 $\oplus$ 67666666 = 67666666
- } nueva - Key

Ejercicio Repaso - AES modo CBC

Clave: 54321011 00000000 BADCFE1C EEEEEEEE
 T₀: 00000000 43211234 00000001 00000000
 IV: 45230100 52300325 ABCDEF0C FFFFFFFF

1^{er} debemos hacer $INI = T_0 \oplus IV$

00 43 00 00	45 52 AB FF	45 11 AB FF
00 21 00 00	23 30 CD FF	23 11 CD FF
00 12 00 00	01 03 EF FF	01 11 EF FF
00 34 01 00	00 25 0C FF	00 11 0D FF

2^o AddRoundKey Clave $\oplus$ INI

54 00 BA EE	45 11 AB FF	11 11 11 11
32 00 DC EE	23 11 CD FF	11 11 11 11
10 00 FE EE	01 11 EF FF	11 11 11 11
11 00 1C EE	00 11 0D FF	11 11 11 11

3^o SubBytes

11 $\rightarrow$ 82

82 82 82 82
 82 82 82 82
 82 82 82 82
 82 82 82 82

4^o ShiftRows

82 82 82 82
 82 82 82 82 $\ll 1$
 82 82 82 82 $\ll 2$
 82 82 82 82 $\ll 3$

5^o MixColumns

02 03 01 01
 01 02 03 01
 01 01 02 03
 03 01 01 02

82 82 82 82
 82 82 82 82
 82 82 82 82
 82 82 82 82

82 82 82 82
 82 82 82 82
 82 82 82 82
 82 82 82 82

00011001
 10011011
 10000010

$(82 \cdot 01) \oplus (82 \cdot 01) \oplus (82 \cdot 02) \oplus (82 \cdot 03) = (82 \cdot 02) \oplus (82 \cdot 03) = 19 \oplus 9B = 82$

82 $\cdot$ 02

1000 0010
 0000 0010

it₀: 0000 0100

it₁: 0000 0100
 $\oplus$ 0001 1101
 0001 1001

82 $\cdot$ 03

1000 0010

0000 0011

$\rightarrow$ 0000 0001
 0000 0010

$\downarrow$
 1000 0010
 $\oplus$ 0001 1001
 1001 1011

Paso FINAL: Expansión de clave

Clave = 54321011 00000000 BADCFE1C EEEEEEEE

RW = EEEE EEEE

RW $\ll 16$ = EEEE EEEE

SW = 28 28 28 28

SW $\oplus$ RCON = 28282828 $\oplus$ 01000000 = 29282828

clave: 54321011 00000000 BADCFE1C EEEE EEEE

- ① 54321011 $\oplus$ 29282828 = 7D1A3839
- ② 00000000 $\oplus$ 7D1A3839 = 7D1A3839
- ③ BADCFE1C $\oplus$ 7D1A3839 = C7C6C625
- ④ EEEE/EEEE $\oplus$ C7C6C625 = 292828CB

nueva - Key

Questionario - Cifrado AES (no MixColumns)

Msg: 00010203 04050607 08090A0B 0C0D0E0F
clave: 01010101 01010101 01010101 01010101

Estado inicial:

00 04 08 0C
01 05 09 0D
02 06 0A 0E
03 07 0B 0F

AddRoundKey

01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01

⊕

=

01 05 09 0D
00 04 08 0C
03 07 0B 0F
02 06 0A 0E

SubBytes

7C 6B 01 D7
63 F2 30 FE
7B C5 2B 76
77 6F 67 AB

Shift Rows

7C 6B 01 D7
F2 30 FE 63
2B 76 7B C5
AB 77 6F 67

Hacemos una Expansión de clave

clave: 01010101 01010101 01010101 01010101

RW: 01010101

RW $\ll$ 16: 01010101

SW: 7C 7C 7C 7C

SW $\oplus$ RW = 7C7C7C7C $\oplus$ 01000000 = 7D7C7C7C

- ① 01010101 $\oplus$ 7D7C7C7C = 7C7D7D7D
- ② 01010101 $\oplus$ 7C7D7D7D = 7D7C7C7C
- ③ 01010101 $\oplus$ 7D7C7C7C = 7C7D7D7D
- ④ 01010101 $\oplus$ 7C7D7D7D = 7D7C7C7C

nueva - Key.

Repaso - Diffie - Hellman

Alice

Escoge secreto x_A

$$Y_A = \alpha^{x_A} \text{ mod } (p)$$

$$K = Y_B^{x_A} \text{ mod } (p) = Y_A^{x_B} \text{ mod } (p)$$

Bob

Escoge secreto x_B

$$Y_B = \alpha^{x_B} \text{ mod } (p)$$

Ejemplo

$$x_A = 399, x_B = 158, p = 29, \alpha = 3$$

$$Y_A = 3^{399} \text{ mod } (29) = 12$$

$$Y_B = 3^{158} \text{ mod } (29) = 6$$

$$K = 12^{158} \text{ mod } (29) = 28$$

	3	399	1
		398	3
9	✓	199	
		198	27
23	✓	99	
		98	12
7	✓	49	
		48	26
20	✓	24	
		12	
23	✓	6	
7	✓	3	
20	✓	2	27
23	✓	1	
		0	12

	3	158	1
		79	
9	✓	78	9
		39	
23	✓	38	4
		19	
7	✓	18	28
		9	
20	✓	8	9
		4	
23	✓	2	
7	✓	1	
20	✓		6

	12	158	1
		79	
28	✓	78	28
		39	
1	✓	38	28
		19	
1	✓	18	28
		9	
1	✓	8	28
		4	
1	✓	2	
1	✓	1	
		0	28

	6	399	1
		398	6
7	✓	199	
		198	13
20	✓	99	
		98	28
23	✓	49	
		48	6
7	✓	24	
20	✓	12	
23	✓	6	
7	✓	3	
		2	13
20	✓	1	
		0	28